MẪU HỒ SƠ DỰ ÁN DỰ THI BẢNG C

Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quốc gia trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo năm 2026

Số lượng thí sinh trong đội thi 1 người ☐ 2 người ☐ 3 người ☒

Thí sinh thứ nhất (đội trưởng)

Họ và tên: Nguyễn Võ An Vi
Ngày sinh: 2006-01-01
Mã sinh viên: 24521989
Lớp hành chính: KHMT 2024.4
Ngành học: Khoa học Máy tính
Khoa: Khoa Khoa học Máy tính
Trường CĐ/ĐH/Học viện: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM
Xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố: Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0362699765
Email: anvi23052006@gmail.com

Thí sinh thứ hai

Họ và tên: Nguyễn Minh Triết
Ngày sinh: 2006-01-01
Mã sinh viên: 24521852
Lớp hành chính: KHMT 2024.4
Ngành học: Khoa học Máy tính
Khoa: Khoa Khoa học Máy tính
Trường CĐ/ĐH/Học viện: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM
Xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố: Phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0854363258
Email: nguyenminhtriet20062006@gmail.com

Thí sinh thứ ba

Họ và tên: Trần Khôi Nguyên
Ngày sinh: 2006-01-01
Mã sinh viên: 24521211
Lớp hành chính: KHMT 2024.3
Ngành học: Khoa học Máy tính
Khoa: Khoa Khoa học Máy tính
Trường CĐ/ĐH/Học viện: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM
Xã/phường/đặc khu, tỉnh/thành phố: Phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0889259951
Email: trankhoinguyenkaitokid@gmail.com

NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN

Dự án: SOLAROPT - Nền tảng AI tự vận hành hỗ trợ thiết kế và tự phục hồi phương án điện mặt trời mái nhà

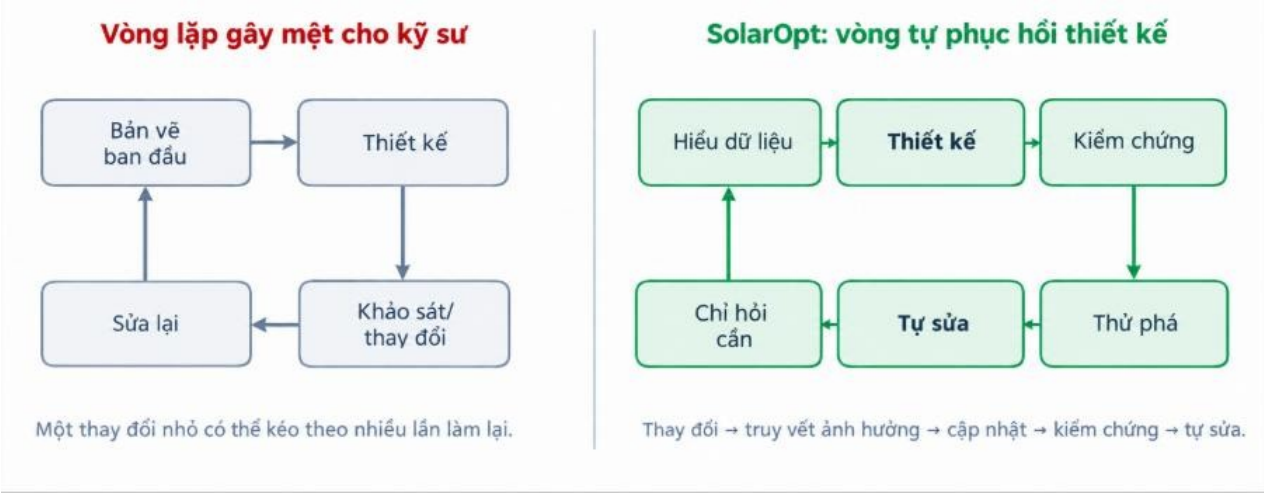
1. Bài toán hoặc vấn đề thực tiễn cần giải quyết

Nội dung trình bày: *Nêu ngắn gọn bài toán hoặc vấn đề thực tiễn mà sản phẩm hướng tới giải quyết; lý do lựa chọn vấn đề; tính cần thiết của sản phẩm trong bối cảnh hiện nay.*

SolarOpt giải quyết một vấn đề xảy ra sau khi thiết kế điện mặt trời mái nhà đã được tạo: dữ liệu hiện trường, vật cản, loại tấm pin, ngân sách hoặc yêu cầu khách hàng thay đổi và kéo theo nhiều vòng sửa thủ công. Một thay đổi nhỏ có thể làm kỹ sư phải kiểm tra lại vùng đặt pin, bóng che, bố trí, sản lượng, cấu hình điện, chi phí và báo cáo. Khi các bước nằm ở nhiều tệp/công cụ khác nhau, nguy cơ làm lại thừa hoặc bỏ sót một kết quả đã hết hiệu lực tăng lên.

Bối cảnh triển khai điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam đủ lớn để bài toán năng suất thiết kế có ý nghĩa thực tế. EVN công bố năm 2025 trên lưới điện do EVN quản lý có 105.876 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 10.220,78 MWp [2]. Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tiếp tục đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu [3].

SolarOpt vì vậy không định vị khác biệt ở chức năng "AI tự xếp pin" đơn thuần. Tài liệu công khai của Aurora Solar, OpenSolar và Scanifly cho thấy các nền tảng hiện có đã tự động hóa mạnh dựng mái, bố trí hệ thống, bóng che và ước lượng sản lượng [4]-[7]. Khoảng trống SolarOpt lựa chọn là duy trì tính hợp lệ của thiết kế khi điều kiện thay đổi: truy vết phần bị ảnh hưởng, chỉ tính lại phần cần thiết, kiểm chứng, chủ động thử tình huống bất lợi, sửa tối thiểu và chỉ hỏi kỹ sư khi bất định có thể làm thay đổi quyết định.



Hình 1. Chuyển trọng tâm từ "tạo phương án một lần" sang vòng tự phục hồi thiết kế.

2. Mục tiêu, phạm vi và đối tượng ứng dụng của sản phẩm

Nội dung trình bày: *Nêu mục tiêu chính của sản phẩm; phạm vi ứng dụng; nhóm người dùng, tổ chức, đơn vị hoặc lĩnh vực có thể sử dụng, thụ hưởng sản phẩm.*

2.1. Mục tiêu và luận điểm trung tâm

Luận điểm trung tâm của dự án: SolarOpt là hệ thống AI có khả năng duy trì và tự phục hồi tính hợp lệ của thiết kế điện mặt trời mái nhà khi dữ liệu thực tế thay đổi. Hệ thống không thay thế trách nhiệm kỹ thuật của con người; mục tiêu là tự động hóa phần lặp lại và đưa kỹ sư vào đúng các điểm cần quyết định.

- Xây luồng đầu-cuối: dữ liệu công trình → Digital Roof → mô phỏng → tối ưu → kiểm chứng → thử bất lợi → sửa tối thiểu → kỹ sư duyệt.
- Khi một dữ kiện thay đổi, xác định đúng chuỗi phụ thuộc và tái tính cục bộ thay vì chạy lại toàn bộ dự án.
- Chỉ chuyển một bất định cho kỹ sư khi các giả thuyết hợp lý có khả năng làm đổi bố trí, năng lượng, chi phí hoặc trạng thái Đạt/Không đạt.
- Đo được hiệu quả bằng chỉ số hình học, thiết kế, tự phục hồi, số bước tính lại và mức can thiệp của con người.

2.2. Phạm vi phiên bản dự thi

Phiên bản dự thi tập trung vào mái nhà dân dụng/thương mại và công nghiệp nhỏ-vừa. Đầu vào gồm bản vẽ hoặc ảnh mái, vị trí công trình, một kích thước chuẩn khi cần hiệu chỉnh tỷ lệ, thông tin vật cản, tấm pin/bộ biến tần, ngân sách và mục tiêu thiết kế. Đầu ra gồm mô hình mái số, vùng khả thi, phương án bố trí, ước lượng bóng/sản lượng, bộ kiểm tra, lịch sử thay đổi, so sánh phiên bản và giải thích cho kỹ sư.

2.3. Đối tượng ứng dụng

Đối tượng	Vấn đề hiện tại	Giá trị SolarOpt
Kỹ sư thiết kế	Phải làm lại nhiều bước khi dữ liệu/linh kiện thay đổi	Truy vết tác động, sửa cục bộ, so sánh phiên bản.
EPC/Trưởng phòng kỹ thuật	Đội thiết kế mỏng, cần chuẩn hóa chất lượng	Quy trình kiểm chứng, log và chỉ số vận hành.
Quản lý dự án/Kỹ sư kinh doanh	Khách thay yêu cầu, cần phản hồi nhanh	Phương án mới kèm chênh lệch năng lượng/chi phí rõ ràng.
Chủ công trình	Muốn phương án dễ hiểu và có căn cứ	Giải thích “vì sao đặt/không đặt”, kỹ sư duyệt cuối.

2.4. Giới hạn trách nhiệm

SolarOpt không tự cấp chứng nhận kết cấu, phòng cháy chữa cháy hoặc thay thế chữ ký của kỹ sư có thẩm quyền. Verifier của nguyên mẫu kiểm tra các ràng buộc mà đội đã mã hóa; các quyết định an toàn/chứng nhận chuyên ngành vẫn thuộc con người và quy trình pháp lý tương ứng.

3. Dữ liệu sử dụng, nguồn dữ liệu và tính hợp lệ của dữ liệu

Nội dung trình bày: *Liệt kê các loại dữ liệu đã sử dụng; nêu rõ nguồn dữ liệu; hình thức thu thập dữ liệu; căn cứ bảo đảm dữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, được phép sử dụng và phù hợp quy định về quyền riêng tư, bản quyền, dữ liệu cá nhân.*

3.1. Data Card - các lớp dữ liệu

Lớp dữ liệu	Nguồn	Nhãn/thuộc tính	Vai trò	Trạng thái hiện tại
Bản vẽ/ảnh mái	Người dùng/đối tác có quyền sử dụng	Biên mái, vật cản, kích thước tham chiếu	Digital Roof, OCR/phân vùng	Đã có luồng nhập và demo; tập chuẩn lớn chưa hoàn tất.
Thông tin dự án	Kỹ sư nhập/xác nhận	Vị trí, hướng, độ nghiêng, ngân sách, mục tiêu	Mô phỏng và tối ưu	Đã đặc tả trong giao diện.
Thông số panel/inverter	Datasheet nhà sản xuất/nhà phân phối hoặc kỹ sư khai báo	Kích thước, công suất, thông số điện, giá tham khảo	Ràng buộc và so sánh thiết bị	Thư viện mẫu + cho phép nhập tùy chỉnh.
Bức xạ/khí tượng	PVGIS - JRC/EC [10]; pvlib [11]	Bức xạ, vị trí mặt trời, chuỗi thời gian	Mô phỏng sản lượng/bóng	Nguồn công khai; tích hợp kỹ thuật theo mô-đun.
Kịch bản thay đổi	Đội tạo có kiểm soát + log thực tế khi có	Before/after, node bị ảnh hưởng, PASS/FAIL	Đánh giá self-healing	Đã có kịch bản demo; benchmark mở rộng là kế hoạch.

3.2. Tập đánh giá dự kiến

Để tránh nhầm lẫn giữa dữ liệu dùng thử và dữ liệu dùng để chứng minh hiệu quả, đội tách rõ bốn bộ: Roof Geometry Set (mái/vật cản có chuẩn đối chiếu), OCR Drawing Set (kích thước/ký hiệu), Change Scenario Set (before/after và chuỗi phụ thuộc), Stress Scenario Set (nhiễu kích thước, vật cản, linh kiện, ngân sách, điều kiện bóng). Nếu không huấn luyện lại mô hình nền, các tập này dùng cho đánh giá tích hợp chứ không được gọi là "tập huấn luyện".

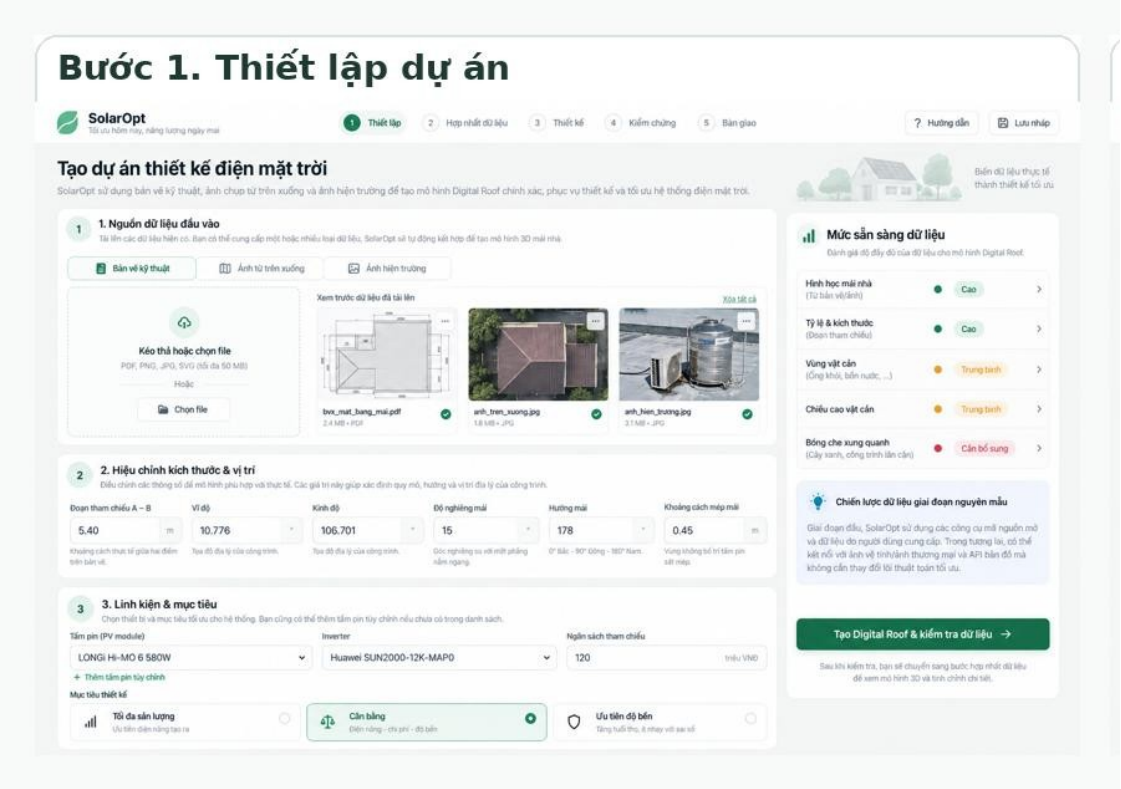
3.3. Quyền sử dụng và bảo mật dữ liệu

- Không dùng bản vẽ/ảnh công trình của khách hàng để huấn luyện mô hình chung nếu chưa có thỏa thuận cho phép.
- Mỗi thuộc tính kỹ thuật lưu nguồn, đơn vị, thời gian và phiên bản; dữ liệu xung đột không bị ghi đè âm thầm.
- Khi gọi dịch vụ bên ngoài, chỉ truyền phần dữ liệu tối thiểu cần thiết; ưu tiên xử lý cục bộ với bản vẽ nhạy cảm.
- Dữ liệu giả lập/được tạo để kiểm thử phải được gắn nhãn rõ để không bị trình bày như dữ liệu thực địa.

4. Quy trình tiền xử lý, làm sạch, chuẩn hóa hoặc tổ chức dữ liệu

Nội dung trình bày: *Mô tả ngắn quy trình xử lý dữ liệu trước khi đưa vào mô hình hoặc sản phẩm, gồm: lựa chọn dữ liệu, loại bỏ dữ liệu sai lệch, làm sạch, chuẩn hóa, phân loại, gán nhãn hoặc tổ chức dữ liệu, nếu có.*

Bước	Xử lý	Đầu ra kiểm soát được
1. Kiểm tra tệp	Định dạng, độ phân giải, hướng ảnh, khả năng đọc PDF/ảnh	Tệp hợp lệ; lỗi được báo rõ.
2. OCR	Trích chữ/số đo/ký hiệu, giữ vị trí và độ tin cậy	Ứng viên kích thước/ký hiệu có nguồn.
3. Phân vùng	Gợi ý biên mái, vật cản, keep-out; cho phép kéo chỉnh	Các lớp đối tượng trên ảnh gốc.
4. Hiệu chỉnh tỷ lệ	Dùng mốc A-B hoặc tỷ lệ bản vẽ để đổi pixel/đơn vị sang mét	Hình học thống nhất theo mét.
5. Kiểm tra hình học	Đa giác tự cắt, vùng chồng lấn, kích thước bất thường	Digital Roof hợp lệ về cấu trúc.
6. Hợp nhất dữ liệu	Gộp bản vẽ + ảnh trên xuống + ảnh hiện trường khi cần	Một Digital Roof có provenance cho từng thuộc tính.
7. Sinh ràng buộc	Setback, lối bảo trì, vùng cấm, hướng/độ nghiêng, điều kiện thiết bị	Không gian ứng viên cho bộ tối ưu.



Hình 2. Thiết lập dự án: nhiều nguồn đầu vào, hiệu chỉnh tỷ lệ, thiết bị và mục tiêu. [Mockup V4/đặc tả giao diện]



Hình 3. Hợp nhất dữ liệu và tạo Digital Roof với mái, vật cản và mức chắc chắn. [Mockup V4/đặc tả giao diện]

5. Thuật toán, mô hình, phương pháp hoặc công cụ trí tuệ nhân tạo được sử dụng

Nội dung trình bày: *Liệt kê thuật toán, mô hình, phương pháp hoặc công cụ trí tuệ nhân tạo đã sử dụng; nêu vai trò của từng thành phần trong quá trình xây dựng, vận hành sản phẩm.*

SolarOpt là hệ thống lai: AI hỗ trợ hiểu dữ liệu và điều phối, còn tính hợp lệ kỹ thuật được neo vào hình học, mô phỏng vật lý, tối ưu ràng buộc và verifier xác định. Cách tách này giúp tránh việc mô hình ngôn ngữ tự "phán" một thiết kế là đúng/sai.



Hình 4. Kiến trúc lõi: AI điều phối; toán học và bộ kiểm chứng chịu trách nhiệm cho tính hợp lệ.

5.1. Ma trận công nghệ và mức làm chủ

Thành phần	Công cụ/nguồn	Vai trò	Mức đóng góp của đội
OCR	PaddleOCR [8]	Đọc chữ, số đo, ký hiệu	Tích hợp, hậu xử lý, ánh xạ sang đối tượng kỹ thuật.
Phân vùng	SAM 2 + OpenCV [9]	Gợi ý mái/vật cản	Luồng tương tác, hợp nhất vùng, hình học và kiểm tra.
Hình học	Shapely/OpenCV	Đa giác, vùng cấm, giao cắt	Digital Roof + ràng buộc hình học.
Mô phỏng	pvlib + PVGIS [10][11]	Vị trí mặt trời, bức xạ, sản lượng	Kết nối dữ liệu với mái và kiểm soát tham số.
Tối ưu	OR-Tools CP-SAT [12]	Chọn vị trí tấm dưới ràng buộc	Đội thiết kế biến, ràng buộc, hàm mục tiêu và repair objective.

Thành phần	Công cụ/nguồn	Vai trò	Mức đóng góp của đội
Self-healing	Dependency Graph + Verifier + Stress + Minimal Repair	Truy vết và tự sửa	Lõi kiến trúc do đội đề xuất/xây dựng ở mức nguyên mẫu.
Điều phối	Máy trạng thái Python + LLM khi bật	Gọi công cụ, giải thích, xử lý ngoại lệ	Đội giới hạn quyền; LLM không được bỏ qua verifier.

5.2. Cơ chế 1 - Dependency Graph và Selective Invalidation

Mỗi kết quả trung gian được xem là một nút có phụ thuộc rõ ràng. Khi một dữ kiện thay đổi, SolarOpt không mặc định chạy lại toàn bộ pipeline; hệ thống duyệt đồ thị theo hướng phụ thuộc, đánh dấu các node hậu duệ là hết hiệu lực, giữ lại cache của các node không liên quan và tính lại theo thứ tự topo.



Hình 5. Ví dụ thay đổi chiều cao vật cản: bóng, vùng khả thi, bố trí, sản lượng và chi phí bị vô hiệu hóa; hình học mái và thông số thiết bị có thể được giữ nguyên.

Thuật toán giả

Bước	Logic
1	Nhận changed variable c và tạo phiên bản dự án mới.
2	Tìm tập D(c) = tất cả node phụ thuộc trực tiếp/gián tiếp vào c.
3	Đánh dấu cache của D(c) là invalid; giữ cache ngoài D(c).
4	Tính lại D(c) theo thứ tự phụ thuộc; lưu provenance và thời gian.
5	Chạy verifier trên các kiểm tra bị ảnh hưởng; nếu FAIL, chuyển Minimal Repair.

KPI trực tiếp của cơ chế này là Recomputation Ratio = số node/nhóm thành phần phải tính lại / tổng số node/nhóm thành phần. Trong demo có kiểm soát hiện tại, Trace Impact hiển thị 5/12 nhóm thành phần bị ảnh hưởng; đây chỉ là minh chứng phạm vi tác động của một kịch bản, chưa phải benchmark tốc độ tổng quát.

5.3. Cơ chế 2 - Bất định theo tác động (Impact-aware Uncertainty)

Độ tin cậy thấp của OCR/phân vùng không tự động đồng nghĩa với việc phải dừng và hỏi kỹ sư. Với biến chưa chắc chắn z trong một khoảng hợp lý, SolarOpt chạy các giả thuyết biên và so sánh tác động lên đầu ra. Chỉ khi chênh lệch đủ lớn hoặc làm đổi trạng thái Đạt/Không đạt, hệ thống mới yêu cầu xác nhận.

$$\text{Impact}(z) = \alpha \cdot \Delta\text{Layout} + \beta \cdot \Delta\text{Energy} + \gamma \cdot \Delta\text{Cost} + \delta \cdot \Delta\text{Validity}$$

Ngưỡng và trọng số phải được hiệu chỉnh bằng dữ liệu/kinh nghiệm kỹ sư; ở nguyên mẫu đây là khung ra quyết định, không phải một công thức an toàn được chứng nhận.

5.4. Cơ chế 3 - Tối ưu và Minimal Repair

OR-Tools CP-SAT phù hợp cho mô hình có biến nguyên/Boolean và ràng buộc tổ hợp [12]. Với vị trí ứng viên i, $x_i = 1$ nếu đặt tấm pin và 0 nếu không đặt. Bài toán ban đầu tối đa hóa mục tiêu thiết kế dưới các ràng buộc cứng về hình học, vật cản, khoảng cách, ngân sách và tương thích thiết bị.

$$\text{Initial design: maximize } \Sigma(E_i \cdot x_i) \text{ subject to hard constraints}$$

Khi dự án đã có thiết kế cũ x_{old}, SolarOpt thêm chi phí thay đổi để tránh phá toàn bộ layout chỉ vì một dữ kiện đổi:

$$\text{Repair: maximize Performance}(x) - \lambda \cdot \Sigma |x_i - x_{i,old}|$$



Hình 6. Cơ chế bất định theo tác động và mục tiêu sửa tối thiểu.

Minimal Repair không có nghĩa giữ thiết kế cũ bằng mọi giá: ràng buộc cứng và verifier luôn ưu tiên. Mục tiêu "giữ nguyên nhiều nhất có thể" chỉ được tối ưu trong tập phương án hợp lệ.

6. Quy trình huấn luyện, tinh chỉnh, tích hợp hoặc khai thác mô hình (nếu có)

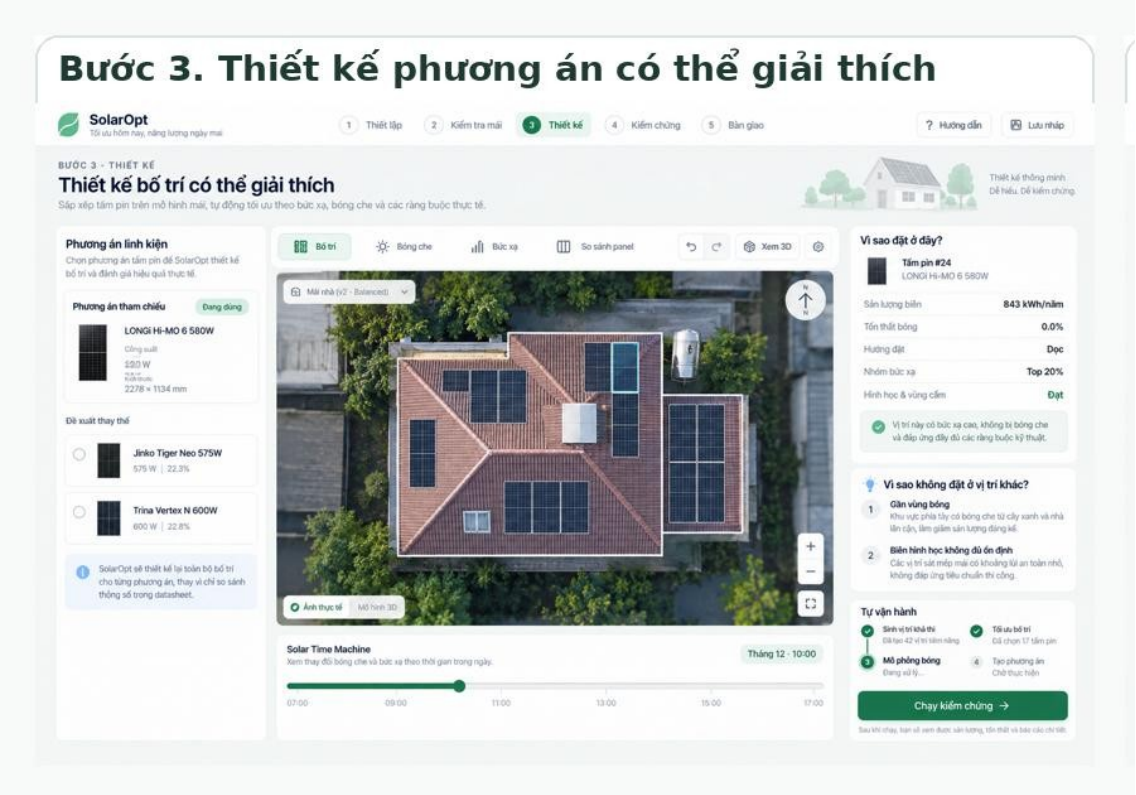
Nội dung trình bày: *Mô tả ngắn cách đội thi huấn luyện, tinh chỉnh, tích hợp hoặc khai thác mô hình trí tuệ nhân tạo; nêu dữ liệu đầu vào, cách thiết lập, cách kiểm tra và điều chỉnh mô hình (nếu có).*

Ở phiên bản dự thi, đội ưu tiên mô hình/thư viện đã huấn luyện sẵn và tập trung vào tích hợp, điều phối, tối ưu và kiểm chứng. SAM 2 có mã huấn luyện/tinh chỉnh công khai [9], PaddleOCR cung cấp pipeline OCR đa ngôn ngữ [8], nhưng đội không tuyên bố đã fine-tune riêng nếu chưa có checkpoint/log huấn luyện tương ứng. Đây là nguyên tắc minh bạch quan trọng của hồ sơ.

Khối	Đầu vào → đầu ra	Cách khai thác/kiểm tra
OCR	Ảnh/bản vẽ → text + box + confidence	Giữ box và confidence; đối chiếu mốc chuẩn; cho phép sửa.
Segmentation	Ảnh → masks/regions	Dùng làm gợi ý; người dùng có thể chỉnh; kiểm tra hình học sau phân vùng.
pvlib/PVGIS	Location + weather/irradiance → solar position/energy	Kiểm tra đơn vị, timezone, tilt/azimuth; lưu nguồn/tham số.
CP-SAT	Candidate positions + constraints → feasible layout	Ràng buộc cứng tách khỏi mục tiêu; kiểm tra lại bằng verifier.
LLM/Agent	Project state → tool calls/explanation	Tool whitelist, schema cố định; không được tự quyết PASS/FAIL.

6.1. Trạng thái triển khai - tránh nhầm mockup với tính năng hoàn tất

Module	Trạng thái hồ sơ	Bằng chứng/giới hạn
Web + FastAPI cục bộ	Đã có nguyên mẫu V3	Luồng upload/configuration, visualization và điều hướng đầu-cuối.
Giao diện V4	Mockup/đặc tả mục tiêu	Các hình trong hồ sơ minh họa luồng nâng cấp, không claim là toàn bộ backend đã hoàn tất.
OCR/Segmentation	Tích hợp/đang hoàn thiện	Cần benchmark riêng trên bản vẽ/mái Việt Nam.
Mô phỏng + tối ưu	Nguyên mẫu kỹ thuật	Một số khối V3 còn mô phỏng nhẹ; cần khóa engine thực và log.
Dependency/Stress/Repair	Nguyên mẫu kiến trúc	Đã có kịch bản demo và trace; benchmark mở rộng chưa hoàn tất.
Field benchmark 30-50 mái	Kế hoạch kiểm chứng	Chỉ điền số sau khi có dữ liệu và log chạy thật.



Hình 7. Không gian thiết kế có giải thích: bố trí tấm, bóng theo thời gian và so sánh panel. [Mockup V4/đặc tả giao diện]

7. Chỉ số, phương pháp hoặc tiêu chí đánh giá kết quả

Nội dung trình bày: *Nêu các chỉ số, phương pháp hoặc tiêu chí được sử dụng để đánh giá hiệu quả của sản phẩm; có thể trình bày kết quả định lượng, kết quả định tính, phản hồi người dùng hoặc tiêu chí so sánh phù hợp.*

7.1. Sáu KPI cốt lõi

KPI	Định nghĩa	Ý nghĩa
ACR - Tỷ lệ tự hoàn thành	Scenario hoàn thành không cần can thiệp ngoài bước duyệt / tổng scenario	Đo mức tự động hóa.
DSR - Tỷ lệ vượt stress test	Số kịch bản bất lợi PASS / tổng kịch bản	Đo độ bền thiết kế.
RER - Giảm công sức sửa	1 - Effort_SolarOpt / Effort_baseline	Đo lợi ích vận hành.
RR - Tỷ lệ tính lại	Node/nhóm phải recompute / tổng node/nhóm	Đo hiệu quả dependency graph.
LPR - Tỷ lệ giữ layout	Vị trí/tấm giữ nguyên / số vị trí/tấm ban đầu	Đo Minimal Repair.
HEP - Độ chính xác hỏi người	Câu hỏi làm đổi quyết định / tổng câu hỏi gửi kỹ sư	Đo chất lượng escalation.

7.2. Chỉ số hỗ trợ

- Hình học: sai số cạnh/diện tích mái, IoU hoặc độ chính xác vật cản khi có nhãn chuẩn, số lần người dùng phải chỉnh.
- Thiết kế: số tấm hợp lệ, số vi phạm ràng buộc, sản lượng dự kiến, mức sử dụng mái.
- Hệ thống: thời gian chạy, lỗi/fallback, cache hit, số module được gọi lại, log truy vết.
- Tác động: thời gian/phút sửa thiết kế, số thao tác, số vòng khảo sát/làm lại tránh được khi có thử nghiệm thực tế.

7.3. Minh chứng định lượng từ kịch bản demo có kiểm soát

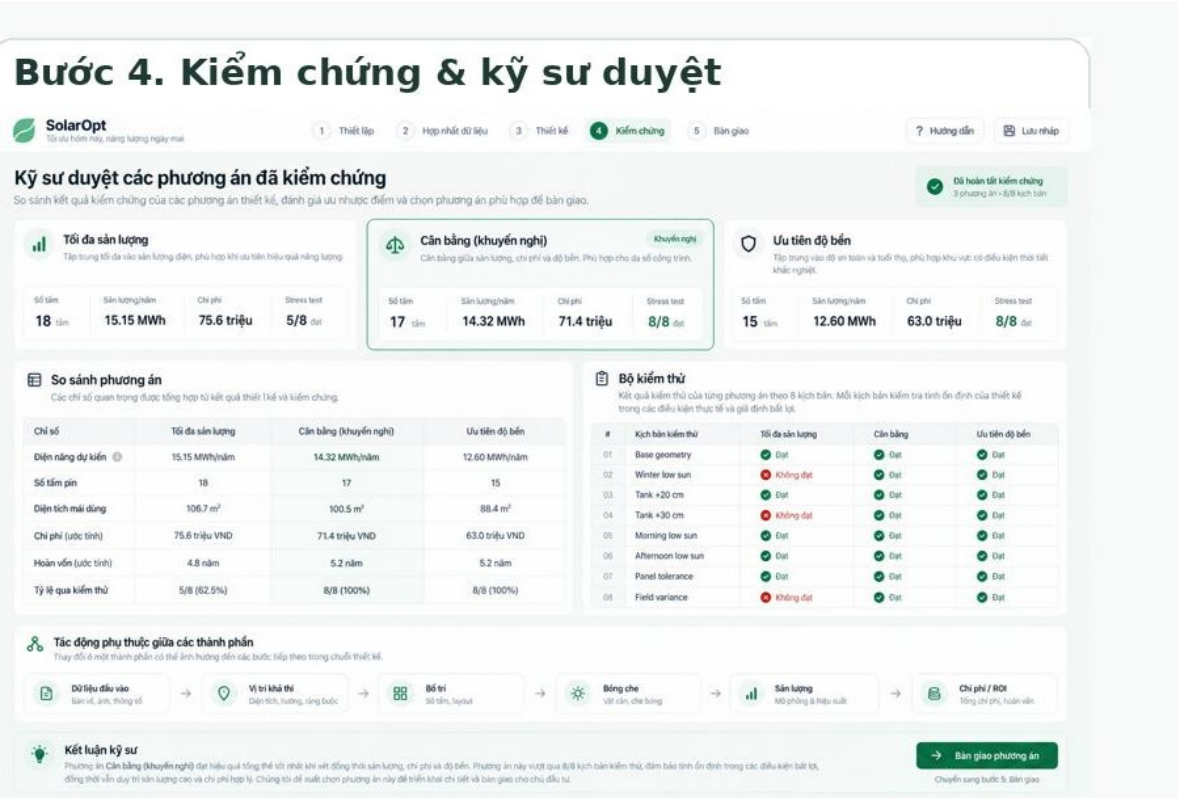
Quan sát từ UI demo	Giá trị	Cách diễn giải đúng
Nhóm thành phần bị ảnh hưởng	5/12 (41,7%)	Trace Impact của một scenario; không suy rộng thành tốc độ toàn hệ thống.
Vị trí giữ nguyên	13/17 ≈ 76,5%	Minh họa xu hướng “sửa tối thiểu” trong demo, không phải LPR benchmark.
Stress tests	8/8 PASS trước và sau	Chỉ thuộc bộ test của demo.
Số tấm	17 → 14	Hậu quả hợp lệ của thay đổi vật cản, không phải “suy giảm chất lượng”.
Sản lượng hiển thị	14,32 → 11,79 MWh/năm	Giá trị mô phỏng của demo, chưa phải đo thực địa.

8. Kết quả thử nghiệm, phân tích ưu điểm, hạn chế và khả năng mở rộng

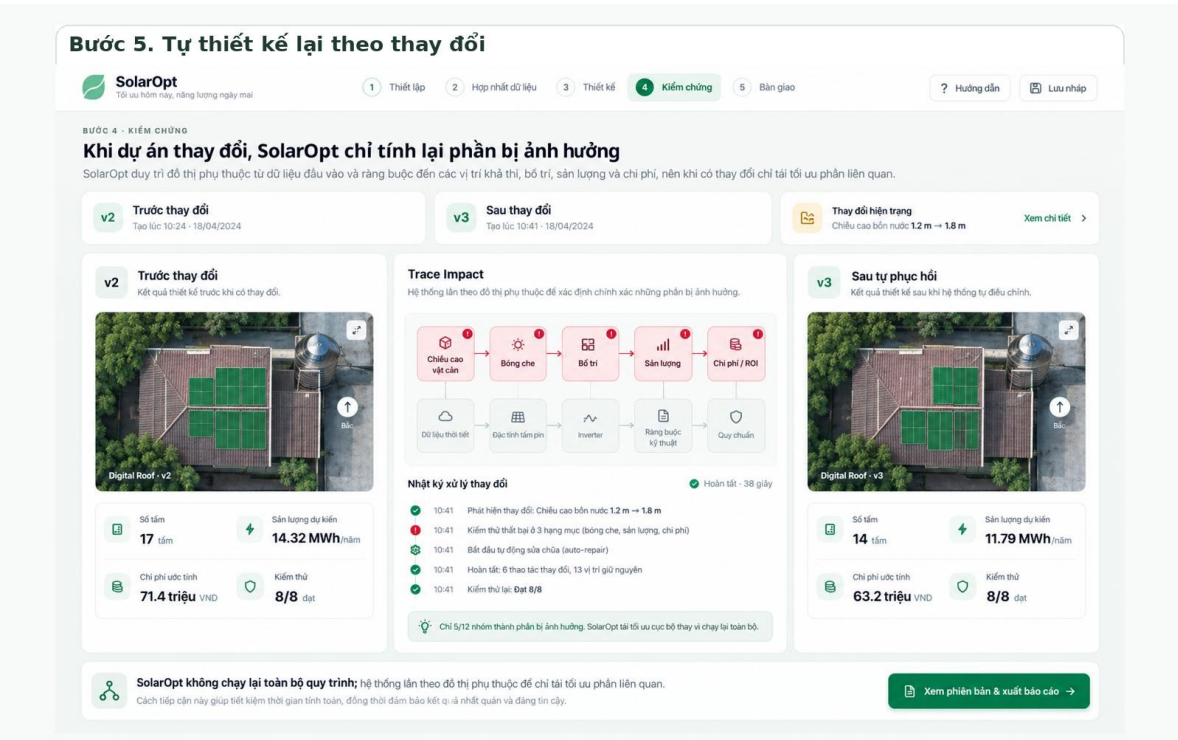
Nội dung trình bày: *Trình bày kết quả thử nghiệm sản phẩm; nêu ưu điểm, hạn chế trong quá trình thử nghiệm; đánh giá khả năng mở rộng, nâng cấp hoặc áp dụng sản phẩm trong phạm vi lớn hơn.*

8.1. Kết quả nguyên mẫu hiện có

SolarOpt Studio V3 đã được xây để kiểm tra luồng đầu-cuối ở mức nguyên mẫu cục bộ; V4 là đặc tả giao diện mục tiêu. Kịch bản minh họa chính thay đổi chiều cao bồn nước từ 1,2 m lên 1,8 m. Hệ thống hiển thị chuỗi ảnh hưởng từ chiều cao vật cản → bóng che → bố trí → sản lượng → chi phí/ROI, tạo phiên bản mới và chạy lại bộ kiểm chứng.



Hình 8. Màn hình kiểm chứng: so sánh nhiều phương án và bộ stress test trước khi kỹ sư duyệt. [Mockup V4/đặc tả giao diện]



Hình 9. Before/After của kịch bản bồn nước 1,2 m → 1,8 m; Trace Impact hiển thị các nhóm bị ảnh hưởng. [Mockup V4 dựa trên kịch bản demo]

8.2. Ưu điểm quan sát được ở mức nguyên mẫu

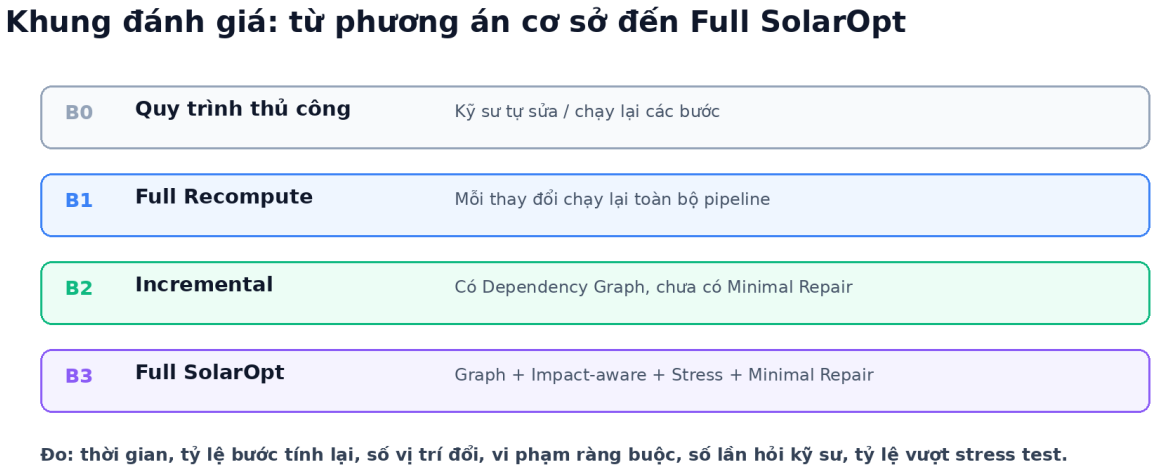
- Có chuỗi giải thích và version diff thay vì chỉ trả một layout mới.
- Thiết kế mới phải qua verifier/stress test; LLM không có quyền bỏ qua kiểm tra.
- Dependency trace cho phép lý giải tại sao một số phần được tính lại và phần khác được giữ nguyên.

8.3. Hạn chế cần công khai

- Chưa có benchmark đủ lớn trên 30-50 mái thực/có chuẩn đối chiếu; số demo không đại diện cho toàn ngành.
- Một số mô-đun V3 còn dữ liệu minh họa hoặc mô phỏng nhẹ; V4 chưa đồng nghĩa backend đã hoàn thiện 100%.
- Độ chính xác OCR/phân vùng trên mái/bản vẽ Việt Nam cần được đo độc lập; ước lượng sản lượng cần so với nguồn/đo thực tế khi có.

9. So sánh với phương án hoặc mô hình cơ sở, phân tích đóng góp của các thành phần trong hệ thống

Nội dung trình bày: *So sánh sản phẩm với một phương án hoặc mô hình cơ sở phù hợp; phân tích vai trò, đóng góp hoặc mức độ cần thiết của từng thành phần trong hệ thống.*



Hình 10. Khung so sánh từ quy trình thủ công đến Full SolarOpt.

9.1. Thiết kế baseline/ablation bắt buộc khi hoàn tất benchmark

Biến thể	Thành phần bị bỏ/khác	KPI bị kỳ vọng ảnh hưởng
B0 Manual	Kỹ sư tự xác định tác động và sửa	Thời gian, thao tác, lỗi đồng bộ.
B1 Full Recompute	Không dùng Dependency Graph	RR và runtime.
B2 Incremental	Có Graph nhưng không Minimal Repair	LPR, số vị trí thay đổi.
A - no Impact-aware	Mọi confidence thấp đều hỏi người	Số câu hỏi, HEP, thời gian gián đoạn.
B - no Stress	Bàn giao ngay sau optimize	DSR và số lỗi phát hiện muộn.
B3 Full SolarOpt	Graph + Impact-aware + Stress + Minimal Repair	Tổng hợp ACR, DSR, RER, RR, LPR, HEP.

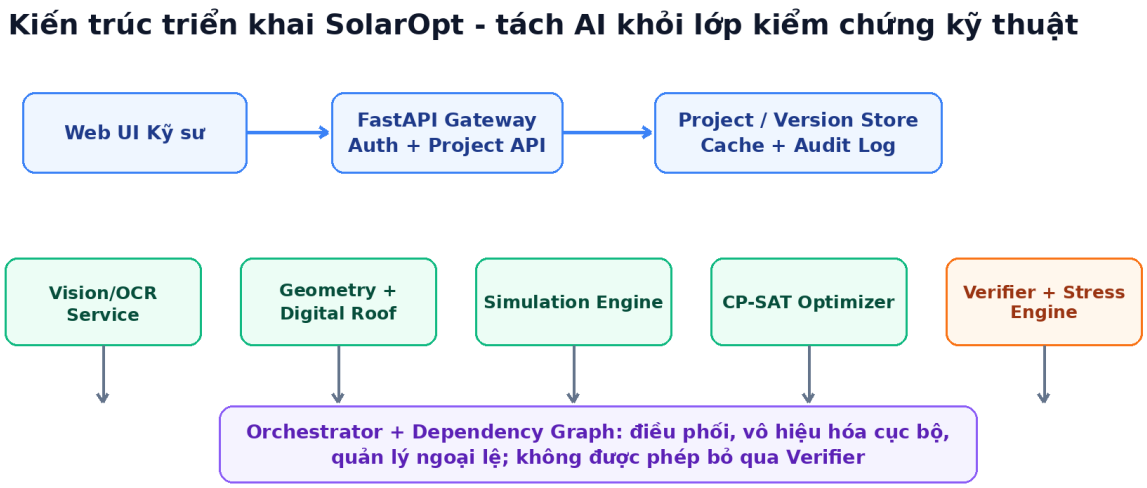
9.2. Đối chiếu với nền tảng hiện có (theo tài liệu công khai)

Khả năng	Aurora / OpenSolar / Scanifly	SolarOpt nhắm tới
Dựng mái/auto-design	Đã được mô tả công khai ở các mức khác nhau [4]-[7]	Có, nhưng không coi đây là novelty duy nhất.
Bóng/sản lượng	Có trong các nền tảng tham chiếu [6][7]	Tích hợp vào chuỗi kiểm chứng.
Thiết kế sau thay đổi	Tài liệu công khai có tính năng chỉnh/thiết kế lại, nhưng nhóm không khẳng định đối thủ "không có" cơ chế nội bộ	Đồ thị phụ thuộc + selective invalidation là cơ chế trung tâm.
Stress → repair tối thiểu	Không thấy được định vị như cơ chế trung tâm trong tài liệu công khai đã rà soát	Là một vòng bắt buộc trước bàn giao.
Bất định theo tác động	Không dùng để kết luận tính năng đối thủ	SolarOpt chỉ hỏi người khi bất định có tác động lớn.

So sánh cạnh tranh chỉ dựa trên tài liệu công khai và được dùng để định vị vấn đề, không được dùng để khẳng định một sản phẩm thương mại tuyệt đối không có chức năng tương tự.

10. Kiến trúc hệ thống và phương án triển khai

Nội dung trình bày: *Trình bày sơ đồ hoặc mô tả ngắn kiến trúc hệ thống, các thành phần chính, luồng xử lý và phương án triển khai sản phẩm trong môi trường thử nghiệm hoặc thực tế.*



Hình 11. Kiến trúc triển khai: giao diện/API, dịch vụ kỹ thuật, cache/version store và lớp điều phối.

10.1. Luồng xử lý runtime

Bước	Thành phần	Guardrail
Nhập/chuẩn hóa	Web UI → Vision/OCR → Digital Roof	Dữ kiện tác động cao cần xác nhận/trace nguồn.
Mô phỏng	Geometry + pvlib/PVGIS	Kiểm tra đơn vị, timezone, tham số.
Tối ưu	CP-SAT Optimizer	Ràng buộc cứng không được hy sinh cho mục tiêu.
Kiểm chứng	Verifier + Stress Engine	PASS/FAIL có nguyên nhân, không phụ thuộc LLM.
Thay đổi	Dependency Graph + Cache	Chỉ invalidate descendant nodes.
Tự sửa	Minimal Repair	Sửa trong tập phương án hợp lệ; chạy verifier lại.
Duyệt	Version Diff + Audit Log	Kỹ sư phê duyệt cuối.

10.2. Xử lý lỗi/fallback

Tình huống lỗi	Hành vi an toàn
OCR/segmentation không chắc	Giữ uncertainty; thử biên; hỏi kỹ sư nếu tác động lớn.
Optimizer infeasible	Trả ràng buộc gây xung đột; không tạo layout “gần đúng” giả.
PVGIS/API ngoài lỗi	Dùng cache có timestamp hoặc dừng phép tính phụ thuộc; không bịa dữ liệu.
LLM lỗi/mất kết nối	Verifier và engine kỹ thuật vẫn hoạt động; rơi về rule/state-machine.
Dữ liệu linh kiện thiếu	Yêu cầu bổ sung/xác nhận; không tự điền thông số kỹ thuật.

Nguyên mẫu ưu tiên chạy cục bộ bằng FastAPI để giảm rủi ro dữ liệu bản vẽ rời khỏi môi trường thử nghiệm. Khi triển khai doanh nghiệp sẽ bổ sung xác thực, RBAC, mã hóa lưu trữ, nhật ký truy cập, sao lưu và chính sách xóa.

11. Phân tích rủi ro, yêu cầu bảo mật, đạo đức trí tuệ nhân tạo và an toàn dữ liệu

Nội dung trình bày: *Nêu các rủi ro có thể phát sinh khi sử dụng sản phẩm; biện pháp bảo mật, bảo vệ dữ liệu; phương án kiểm soát đầu ra; yêu cầu về đạo đức trí tuệ nhân tạo, quyền riêng tư và an toàn thông tin.*

Rủi ro	Hậu quả	Kiểm soát đề xuất
Nhận diện sai mái/vật cản	Layout/bóng/sản lượng sai	Overlay trên ảnh gốc, chỉnh tay, impact-aware escalation.
Sai đơn vị/tỷ lệ	Sai toàn bộ hình học	Mốc chuẩn A-B, kiểm tra range và consistency.
LLM hallucination/tool misuse	Giải thích/hành động sai	Tool whitelist, schema, deterministic verifier, audit log.
Rò rỉ bản vẽ công trình	Rủi ro tài sản/doanh nghiệp	Local-first, RBAC, encryption, retention/delete policy.
Datasheet lỗi/thời hạn cũ	Ràng buộc điện/chi phí sai	Source + version + timestamp; không suy đoán field thiếu.
Automation bias	Kỹ sư tin kết quả quá mức	Hiển thị giả định, uncertainty, PASS/FAIL reason; engineer approval.
Claim môi trường quá mức	Thổi phồng tác động	Chỉ báo cáo chỉ số đã đo, nêu giả định và nguồn hệ số.

11.1. Nguyên tắc AI có trách nhiệm

- Human-in-the-loop đúng chỗ: kỹ sư không bị hỏi vì mọi uncertainty, nhưng vẫn là người duyệt quyết định quan trọng.
- Traceability: mọi thay đổi, dữ kiện nguồn, phiên bản, cache invalidation và kết quả verifier phải có log.
- Fail-safe: khi không đủ dữ liệu hoặc solver infeasible, hệ thống dừng/cảnh báo thay vì tạo kết quả có vẻ hợp lý.
- Disclosure: mô hình/thư viện bên ngoài được kê khai; đội không nhận công nghệ nguồn mở là phát minh của mình.

11.2. Biên trách nhiệm

SolarOpt là công cụ hỗ trợ thiết kế và ra quyết định. Nó không thay thế thẩm định kết cấu, PCCC, quy định đấu nối hoặc chứng nhận chuyên ngành. Khi đưa vào thực tế, checklist pháp lý/quy chuẩn phải được xây cùng kỹ sư có thẩm quyền và quản lý phiên bản theo thời gian.

12. Hướng phát triển, hoàn thiện và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

Nội dung trình bày: *Nêu định hướng hoàn thiện sản phẩm trong thời gian tới; khả năng triển khai, mở rộng, duy trì hoặc ứng dụng sản phẩm trong học tập, đời sống, sản xuất, quản lý, dịch vụ công, phát triển kinh tế - xã hội hoặc phục vụ cộng đồng.*

12.1. Lộ trình kiểm chứng theo "cổng"

Giai đoạn	Cổng cần vượt	Deliverable
0-3 tháng	Kỹ thuật	Khóa Digital Roof, simulation, optimizer, verifier, dependency/repair; có test tự động.
3-6 tháng	Đánh giá	30-50 mái có chuẩn; 10-20+ change scenarios; baseline + ablation; báo cáo cả fail cases.
6-12 tháng	Vận hành	3-5 EPC/đội kỹ thuật; đo thời gian, thao tác, số lần hỏi kỹ sư.
12-24 tháng	Triển khai	RBAC, API, kho linh kiện, báo giá/CRM, quy tắc doanh nghiệp.
Sau 24 tháng	Vòng đời	Kết nối khảo sát/drone, so sánh thiết kế-vận hành, phát hiện thay đổi mới.

12.2. Tác động kinh tế - xã hội - môi trường

Giá trị kinh tế cốt lõi là giảm giờ công và thao tác lặp lại khi dự án thay đổi; giá trị xã hội là quy trình minh bạch, dễ bàn giao và giảm phụ thuộc vào trí nhớ của một cá nhân; giá trị công nghệ là kiến trúc AI có kiểm chứng thay vì một chuỗi sinh kết quả khó truy vết. Giá trị môi trường chỉ được tính từ phần điện sạch/khai thác mái tăng thêm hoặc lãng phí vận hành tránh được trên thử nghiệm, không suy diễn từ demo.



Hình 12. Chuỗi tác động mà SolarOpt hướng tới; các mắt xích phải được đo trong pilot thay vì giả định.

12.3. Khả năng mở rộng

Lõi "project dependency graph + verifier + minimal repair" có thể mở rộng sang các bài toán kỹ thuật nhiều phiên bản khác, nhưng trong phạm vi cuộc thi đội chỉ tuyên bố và đánh giá miền điện mặt trời mái nhà để giữ bài toán đủ sâu và có thể kiểm chứng.

13. Lịch sử câu lệnh và hình ảnh minh chứng quá trình phát triển sản phẩm từ bản nháp đến khi hoàn thiện

Nội dung trình bày: *Đường liên kết đến thư mục Google Drive chứa lịch sử câu lệnh, hình ảnh minh chứng quá trình phát triển sản phẩm, tài liệu kỹ thuật, mã nguồn hoặc minh chứng liên quan; bắt buộc mở quyền truy cập trước khi nộp.*

Đội cam kết nộp Prompt Log và minh chứng thật của quá trình phát triển. Hồ sơ minh chứng phải tách rõ phần đội tự xây dựng, phần AI hỗ trợ và phần kế thừa từ mô hình/thư viện/dữ liệu bên ngoài. Không dựng lại lịch sử giả sau khi hoàn thiện.

Hạng mục bắt buộc/khuyến nghị	Trạng thái trước khi nộp
Google Drive - Prompt Log + ảnh quá trình phát triển	[BỔ SUNG LIÊN KẾT, mở quyền xem]
Kho mã nguồn GitHub/GitLab	[BỔ SUNG LIÊN KẾT dự án]
Video thuyết trình ≤ 5 phút	[BỔ SUNG LIÊN KẾT]
Video demo ≤ 5 phút	[BỔ SUNG LIÊN KẾT]
Log benchmark/test + cấu hình	[BỔ SUNG khi chạy benchmark thật]
README + giấy phép thư viện/dữ liệu	[BỔ SUNG trong repo/Drive]

13.1. Evidence Matrix nên có trong thư mục

Claim trong proposal	Bằng chứng cần kèm
“V3 chạy cục bộ”	Video/screenshot có timestamp + hướng dẫn chạy.
“Dependency Graph”	Log changed node → affected nodes + test case.
“Minimal Repair”	Before/after layout + LPR + constraint report.
“Stress Test”	Danh sách scenario, seed/config, PASS/FAIL.
“Impact-aware”	Các case confidence thấp: hỏi/không hỏi + impact values.
“Benchmark tốt hơn baseline”	CSV/log + script tổng hợp; không chỉ ảnh bảng kết quả.

13.2. Kê khai mức đóng góp

Nhóm	Thành phần	Kê khai
Đội tự xây dựng	Project schema, dependency/invalidation, verifier/stress logic, minimal repair formulation, orchestration, UI/API tích hợp	Thiết kế/viết mã/kiểm thử bởi đội ở mức thực tế có bằng chứng.
Mã nguồn mở	PaddleOCR, SAM 2, OpenCV, Shapely, pvlib, OR-Tools, FastAPI	Đội tích hợp và kiểm chứng; không nhận là công nghệ tự phát minh.
Nguồn dữ liệu/API	PVGIS, datasheet, dữ liệu người dùng	Ghi nguồn, quyền sử dụng, phiên bản và điều kiện truy cập.
AI hỗ trợ phát triển	ChatGPT và công cụ AI thực tế khác	Kê trong Prompt Log; đội hiểu, kiểm chứng và chịu trách nhiệm đầu ra.

TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NGUỒN KIỂM CHỨNG

[1] BTC - Bảng C: đối tượng, hồ sơ tối đa 20 trang, trọng tâm đánh giá dữ liệu/mô hình/chỉ số/bảo mật/đạo đức. https://ai.tainangviet.vn/bang-thi/C

[2] EVN (2026), số liệu năm 2025: 105.876 hệ thống ĐMTMN, 10.220,78 MWp. https://evn.com.vn/d/vi-VN/news/Nam-2025-EVN-tiep-tuc-cai-thien-do-tin-cay-cung-cap-dien-mo-rong-dich-vu-so-60-3557-506666

[3] Quyết định 768/QĐ-TTg - Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, 15/04/2025. https://vanban.chinhphu.vn/?classid=2&docid=213388&pageid=27160

[4] Aurora Solar - AI Roof API: tự động tạo roof model. https://docs.aurorasolar.com/reference/ai-roof

[5] Aurora Solar - AutoDesigner: tự động tạo system design trong ràng buộc. https://docs.aurorasolar.com/reference/autodesigner

[6] OpenSolar - Auto Design: 3D design, shading, BOM, AI-assisted design. https://www.opensolar.com/auto-design/

[7] Scanifly - SolarAI: roof segmentation, obstruction detection, module placement, production analysis. https://help.scanifly.com/solarai-automated-remote-solar-designs

[8] PaddleOCR Documentation - PP-OCR multilingual OCR. https://www.paddleocr.ai/main/en/version3.x/algorithm/PP-OCRv5/PP-OCRv5_multi_languages.html

[9] Meta - SAM 2 repository/training code. https://github.com/facebookresearch/sam2

[10] European Commission JRC - PVGIS, dữ liệu/API bức xạ và PV performance. https://joint-research-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_en

[11] pvlib python - ModelChain và solar position/PV modeling. https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/

[12] Google OR-Tools - CP-SAT Solver. https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver

[13] BTC - Kế hoạch/Thể lệ và Mẫu 3 hồ sơ Bảng C. https://tainangviet.vn/source/files/AI2026_Ke%20hoach_The%20le_phathanh.pdf

Ghi chú về mức độ chứng minh

Các thông tin từ [2]-[12] là nguồn công khai dùng để kiểm chứng bối cảnh, khả năng của công cụ và định vị sản phẩm. Các số liệu hiệu quả riêng của SolarOpt chỉ được coi là kết quả chính thức khi có log/chạy thử của chính đội. Bản hồ sơ này cố ý không điền các con số benchmark chưa được chạy.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2026

Đại diện đội thi

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Võ An Vi